

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Mã số: 8440103

*(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Vật lý lý thuyết và vật lý toán <i>Theoretical and Mathematical Physics</i>
2	Mã ngành	8440103
3	Đơn vị quản lý <i>(ghi Bộ môn và Khoa)</i>	Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học Tự nhiên
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- Vật lý học, - Sư phạm Vật lý, - Vật lý kỹ thuật.
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	- Thiên văn học, - Khoa học vật liệu, - Vật lý nguyên tử và hạt nhân.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu <i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và Khung trình độ quốc gia, bậc 7</i>	- Mục tiêu chung: Đào tạo nhân lực và phát triển cho người học có kiến thức nền tảng tốt hơn và nâng cao về lĩnh vực Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán. Có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập, khả năng phát triển định hướng các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy. Biết phân tích tốt các vấn đề của Vật lý tính toán và đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện. Đồng thời, có khả năng áp dụng kiến thức của chuyên ngành phục vụ cho sự phát triển của khoa học và kỹ thuật và chuyển giao công nghệ và mong muốn tiếp tục tham gia chương trình đào tạo nâng cao trình độ và học tập lên trình độ tiến sĩ. - Mục tiêu cụ thể: a. Có khả năng giải quyết các vấn đề Vật lý tự nhiên bằng các tính toán lý thuyết và tính toán mô phỏng trên máy tính, b. Có niềm đam mê, yêu thích khám phá các vấn đề Vật lý mới, có khả năng tự tìm tòi, tự nghiên cứu để cập nhật, nâng cao khối kiến thức Lý thuyết hạt cơ bản, Vật lý các chất cô đặc và Vật lý tính toán phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp và chuyển giao công nghệ. c. Có khả năng tiếp tục làm việc ở các cơ sở nghiên cứu chuyên sâu và đặc biệt còn có khả năng học tập tiếp ở bậc học tiến sĩ trong các lĩnh vực liên quan ở trong và ngoài nước.

6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Hệ thống hóa và vận dụng được kiến thức chủ nghĩa Mac-Lenin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống và phát triển bản thân. b. Có kiến thức vững chắc về các phương pháp toán, về vật lý cơ sở cho lĩnh vực chuyên ngành và PPNCKH trong vật lý. c. Am hiểu về lĩnh vực lý thuyết trường và vật lý hạt cơ bản để vận dụng trong phân tích các hiện tượng tự nhiên và trong vũ trụ học d. Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực vật lý chất rắn cũng như khả năng tốt trong tính toán và mô phỏng vật lý.
6.2	Kỹ năng	a. Có kỹ năng biết tìm, đặt vấn đề nghiên cứu, phát hiện, đề xuất các hiện tượng vật mới, đánh giá và dự báo các kết quả vật lý cũng như vận dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế. b. Biết xây dựng vấn đề, kế hoạch nghiên cứu cho bản thân, xây dựng nhóm nghiên cứu một cách độc lập và thích nghi được với những thay đổi của điều kiện, môi trường làm việc,... Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng trình bày các vấn đề nghiên cứu.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Sống và làm việc theo pháp luật. Có ý thức trách nhiệm cao với bản thân, gia đình, Tổ quốc và cộng đồng. Yêu thích Vật lý tính toán và luôn mong muốn cho người khác yêu thích Vật lý, khám phá, biết cách mô hình hoá các hiện tượng mới của Vật lý tự nhiên.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 11 tín chỉ (8 bắt buộc; 3 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 19 tín chỉ (10 bắt buộc; 9 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh https://sdh.hcmus.edu.vn/chuong-trinh-thac-si-vat-ly-ly-thuyet-va-vat-ly-toan/ Đại học Bách khoa Hà Nội https://ctt.hust.edu.vn/ Nanyang Technological University Course Information School of Physical and Mathematical Sciences NTU Singapore
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 01 ; tổng tín chỉ: 3TC - Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) Cơ học lượng tử ứng dụng 1 (TN268, 3TC) hoặc Cơ học lượng tử 1 (SP589, 3TC)
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Phương trình toán lý 2. Cơ học lượng tử 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

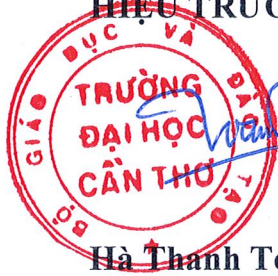
Chương trình đào tạo chi tiết**Tổng số tín chỉ: 60 TC****Hệ đào tạo: Chính quy****Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng**

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	TNL611	Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vật lý	2	x		30			I, II
3	TNL612	Phương pháp toán lý	3	x		45			I, II
4	TN668	Cơ học lượng tử	3	x		45			I, II
5	TN669	Vật lý thống kê	3		x	45			I, II
6	TNL602	Vật lý hạt cơ bản	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 11 TC (Bắt buộc 8 TC; Tự chọn: 3 TC)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
7	TNL603	Vật lý chất rắn	3	x		45			I, II
8	TN671	Lý thuyết trường lượng tử	3	x		45			I, II
9	TNL614	Điện động lực học	2	x		30			I, II
10	TNL615	Vật lý hạt nhân	2	x		30			I, II
11	TN673	Phương pháp hàm Green	3		x	45			I, II
12	TNL613	Vật lý tính toán	3		x	30	30		I, II
13	TN674	Lý thuyết nhóm	3		x	45			I, II
14	TNL616	Vật lý năng lượng cao	2		x	30			I, II
15	TNL609	Cơ học lượng tử nâng cao	3		x	45			I, II
16	TN678	Cơ sở vật lý của hệ thấp chiều	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 19 TC (Bắt buộc 10 TC; Tự chọn: 9 TC)</i>									
III. Phần nghiên cứu khoa học									
17	TNL000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		I, II
18	TNL003	Chuyên đề Mô hình chuẩn	3	x		45			I, II
19	TNL004	Chuyên đề Các phương pháp mô phỏng vật lý	3	x		45			I, II
20	TNL005	Chuyên đề Lý thuyết chất rắn	3		x	45			I, II
21	TNL006	Chuyên đề Lý thuyết hệ nhiều hạt	3		x	45			I, II
22	TNL007	Chuyên đề Tính toán hiệu năng cao	3		x	30	30		I, II
23	TNL008	Chuyên đề Các mô hình chuẩn mở rộng	3		x	45			I, II
24	TNL009	Chuyên đề Phương pháp tính Feymann trong lý thuyết trường lượng tử	3		x	45			I, II
25	TNL010	Chuyên đề Biến đổi Wavelet đa phân giải ứng dụng phân tích trường thế	3		x	45			I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
26	TNL011	Chuyên đề Phương pháp phân tích Địa vật lý trong nghiên cứu trường địa chất	3		x	45			I, II
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, 6 TC)									
		Tổng cộng	60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh Toàn

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Ngô Thanh Phong